Введение

Акцизы на алкоголь – один из старейших и наиболее распространенных инструментов косвенного налогообложения, который одновременно решает две слабо совместимые задачи: фискальную и корректирующую. Фискальная задача состоит в наполнении бюджета, и с этой точки зрения государству выгодно облагать акцизом товар, спрос на который слабо реагирует на цену. Корректирующая, или пигувианская, задача заключается в следующем: акциз должен снижать потребление продукта, порождающего отрицательные внешние эффекты, такие как повышенная смертность, преступность и нагрузка на систему здравоохранения. Для того, чтобы оценить эффективность акцизного регулирования, необходимо знать две вещи: собственные ценовые эластичности каждого вида алкоголя, а также их перекрёстные эластичности, то есть эффекты замещения.

Именно перекрёстные эффекты делают задачу содержательной с точки зрения экономики общественного сектора. Потери мёртвого груза от налога по своей природе порождаются эффектом замещения: налоговый клин искажает относительные цены и заставляет потребителя выбирать набор благ, который он не выбрал бы при неискажённых ценах. Если повышение акциза на водку перенаправляет спрос на крепленое вино или в нелегальный сектор, то корректирующий эффект налога размывается, а чистые потери благосостояния оказываются выше ожидаемых. Классическое правило Рамсея и приближение Харбергера задают теоретический каркас для таких рассуждений, но и то и другое требует эмпирических оценок эластичностей, причём оценок согласованных, полученных по единой системе товаров, а не по отдельным независимым уравнениям.

Российский контекст делает эту постановку особенно уместной. Структура потребления здесь исторически смещена в сторону крепкого алкоголя, а связь цен и доступности спиртного с мужской смертностью неоднократно фиксировалась в литературе. На протяжении 2010-х годов государством проводилась активная антиалкогольная политика с поэтапным повышением акцизов, причём крайне неравномерно по категориям: например, ставка на тихое вино за рассматриваемый период выросла более чем втрое, тогда как на пиво почти не менялась. Такое неравномерное давление само по себе создаёт естественный материал для анализа того, насколько действующая структура акцизов эффективна и не провоцирует ли она перетекание спроса между напитками.

Цель работы: оценить структуру спроса на российском рынке алкоголя с помощью системы спроса класса AIDS, получить собственные и перекрёстные (компенсированные) эластичности по пяти товарным категориям и на их основе оценить искажающее воздействие действующих акцизов. Отсюда вытекает и основной исследовательский вопрос: достигают ли акцизы заявленной корректирующей цели или преимущественно перераспределяют спрос между видами алкоголя. Мы сознательно не ставим задачу найти «оптимальные» ставки акцизов, ведь для этого потребовалась бы внешняя оценка денежной стоимости вреда от литра чистого спирта. Вместо этого оценивается величина и структура искажения, создаваемого текущими ставками, и роль эффектов замещения в нём.

Обзор литературы

Опорной для всей работы является обзорная статья Fogarty (2010), сводящая результаты большого числа исследований спроса на пиво, вино и крепкий алкоголь. Из неё мы берём три практических урока. Первый: спрос на алкоголь следует оценивать как систему взаимосвязанных категорий, потому что только система позволяет согласованно учесть, что напитки делят общий потребительский бюджет, и корректно измерить замещение между ними. Второй: данные лучше брать квартальные, а не месячные, поскольку более грубая частота сглаживает складские закупки и снижает риск принять запасание впрок за реальное изменение потребления. Третий: вино – внутренне неоднородная категория, и единая винная позиция может оказаться слабой спецификацией, поэтому есть основания разделять тихое и игристое вино. В части числовых ориентиров Fogarty отмечает, что средние собственные ценовые эластичности по большинству стран близки к минус единице или слабее, то есть алкоголь в целом ведёт себя скорее как товар неэластичного спроса, при этом пиво оказывается наименее, а крепкий алкоголь – наиболее чувствительным к цене, вино же занимает промежуточное положение. Эти ориентиры мы используем дальше как маркер правдоподобия собственных оценок.

Сам метод оценки системы спроса вместо отдельных уравнений восходит к работе Deaton и Muellbauer (1980), предложившей модель AIDS. В ней бюджетные доли категорий выражаются через логарифмы цен и логарифм реальных расходов, а сама модель по построению совместима с теорией потребительского выбора: доли суммируются к единице, выполняются однородность нулевой степени по ценам и расходам и симметрия Слуцкого. Именно эта модель в её линеаризованной версии со стоуновским индексом является основной в настоящей работе. Квадратичное расширение QUAIDS, допускающее немонотонные кривые Энгеля, мы рассматриваем как возможное дополнение, решение о котором принимается по значимости квадратичного члена.

Ближе всего по методологии к настоящей работе стоит Jithitikulchai (2011), где спрос на пиво, вино и крепкое оценивается по годовой панели американских штатов в форме QUAIDS с налоговыми инструментами для цен. Автор показывает, что между напитками имеется валовое замещение и что из этого следует практический вывод – акцизы нужно настраивать одновременно по всем категориям, а не менять ставку на один напиток в отрыве от остальных. Стоит оговориться, что это конференционный доклад, а не статья в ведущем журнале, поэтому следует опираться на него скорее как на образец исследовательского дизайна.

В вопросе об оптимальном и корректирующем налогообложении главным якорем служит статья Griffith, O'Connell and Smith (2019) о дизайне налогов на алкогольном рынке. Авторы помещают задачу в рамку оптимального налогообложения и показывают, что внешние эффекты от алкоголя сконцентрированы у тяжёлых потребителей, чей паттерн спроса отличается от среднего, и что выигрыш в благосостоянии от дифференцированных по напиткам ставок тем выше, чем сильнее вред сосредоточен среди этой группы. В рамках настоящей работы это задаёт строгий язык, на котором имеет смысл вести нормативную часть: эффективность есть денежная оценка снижения внешнего вреда за вычетом искажающих потерь, а разные ставки по категориям, заложенные в налоговом кодексе, получают экономическое обоснование.

Близкую логику в виде прямого расчёта реализует Фогарти (2011), вычисляющий максимизирующие благосостояние ставки акциза по напиткам и явно балансирующий потерю благосостояния умеренно пьющих, не создающих внешнего вреда, против выигрыша от снижения внешних издержек. Его вывод состоит в том, что оптимум

требует разных ставок на литр чистого спирта для разных напитков, потому что и внешние эффекты, и ценовая чувствительность по напиткам различаются. Эта работа служит нам образцом для блока эффективности и одновременно показывает, как из набора эластичностей делается нормативный вывод. Теоретическую опору для самой связки «налог – поведение – благосостояние» даёт статья Chetty, Looney and Kroft (2009). Во-первых, в ней используется подход достаточной статистики: для расчёта искажения достаточно знать компенсированную ценовую эластичность, и именно её мы и оцениваем. Во-вторых, авторы показывают, что потребители недореагируют на неявные, невидимые в цене налоги. Для нас это важная оговорка с положительным знаком: российский акциз зашит в розничную цену и потому хорошо заметен потребителю, так что формула потерь через компенсированную эластичность применима без поправки на ненаблюдаемость налога.

Чтобы собственные оценки можно было проверить на правдоподобие, нужен внешний коридор значений. Его задаёт мета-анализ Wagenaar, Salois and Komro (2009), сводящий более тысячи оценок из сотен исследований: усреднённые собственные эластичности составляют около -0,44 для пива, -0,69 для вина и -0,80 для крепкого, а отрицательное влияние цены и налогов и на потребление, и на связанный с алкоголем вред оказывается устойчивым. Это даёт нам ориентировочный коридор примерно от -0,3 до -0,9 по группам, согласующийся с выводами Fogarty. Любая наша оценка, выходящая за его пределы, в особенности положительная собственная эластичность вина или игристого, сигнализирует не о реальном предпочтении потребителей, а о проблеме спецификации или измерения.

Российская литература по спросу на алкоголь почти целиком построена на индивидуальных опросных данных RLMS, и именно на этом фоне видна исследовательская ценность настоящей работы. Опорной здесь является статья Goryakin, Roberts and McKee (2015), оценивающая эластичности по нескольким видам напитков на многих волнах обследования. Авторы приходят к двум ключевым выводам: ценовой эффект на потребление в России умеренный, а два дешёвых проблемных товара – водка и крепленое вино – оказываются субститутами, так что рост цены одного частично перетекает в другой и одной ценовой политики недостаточно. Этот результат составляет эмпирическое ядро нашего центрального тезиса о перераспределении спроса.

Работа Yakovlev (2018) использует особенности акцизного режима и региональную вариацию регулирования для структурной оценки спроса и показывает, что рост цен способен заметно снизить мужскую смертность, но что эффекты привычек и социального окружения для динамики потребления критичны. Для нас это, с одной стороны, подтверждение того, что цена и акциз – действенный рычаг, а корректирующий эффект реален, а с другой – напоминание, что наша статическая система спроса привычек не улавливает, поэтому долгосрочные эффекты могут отличаться от краткосрочных.

Наконец, наиболее свежая из рассматриваемых работ, Kolosnitsyna and Sukhanova (2023), прямо оценивает, как вызванные налогообложением изменения цен влияют на потребление по доходным группам, и фиксирует снижение эффективности антиалкогольной политики после 2017 года. Это и хронологически, и содержательно ближе всего к нашей теме и даёт прямой повод спросить, почему эффективность регулирования снижается; анализ замещения и потерь благосостояния предлагает один из ответов.

На фоне этой литературы настоящая работа отличается источником данных и постановкой. Российские исследования почти исключительно используют

индивидуальные опросные панели, которые дают богатую демографию, но плохо покрывают региональную структуру именно легальных продаж и смешивают легальное и нелегальное потребление. В данной работе же строится региональная панель официальных легальных продаж и явно формируется налоговый клин, чтобы перейти от вопроса «как цена влияет на потребление» к вопросу «какие чистые потери благосостояния создаёт действующая структура акцизов и куда уходит спрос при их изменении». Систематической оценки системы спроса класса AIDS на региональной панели легальных продаж алкоголя в России с последующим расчётом потерь мёртвого груза в открытой литературе найдено не было.

Данные

Эмпирическая база собрана из открытых официальных источников: данных Росстата и ЕМИСС и отчётности Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка. Сведение их в единую панель – содержательная часть работы, поскольку готового набора данных такого вида по России в открытом доступе нет: продажи, цены, доходы, население и ставки акцизов лежат в разных системах, публикуются с разной периодичностью, в разной номенклатуре и с несовпадающим написанием регионов. Объёмы продаж пива берутся из квартальных деклараций, объёмы прочего алкоголя – из месячной розничной статистики ЕГАИС и ФСРАР, потребительские цены и среднемесячная зарплата – из месячных рядов Росстата и ЕМИСС, численность населения – из годовых данных на 1 января, а ставки акцизов сведены вручную из Налогового кодекса РФ. Объёмы используются для расчёта бюджетных долей, цены задают ценовые переменные системы, зарплата служит прокси дохода и контролем, население переводит показатели в душевые, а ставки акцизов входят далее как налоговый клин для оценки потерь благосостояния.

Окно наблюдения 2017–2021 годов и квартальная частота продиктованы пересечением двух ограничений. Открытые ряды потребительских цен на пиво обрываются на 2021 году, что задаёт верхнюю границу, а устойчивая розничная статистика ЕГАИС и ФСРАР доступна примерно с середины 2017 года, что задаёт нижнюю. Данные по пиву публикуются поквартально, и это естественным образом определяет периодичность всей панели. Квартальная частота здесь – не просто вынужденная подгонка, а методологически обоснованный выбор: помимо того, что она снижает риск принять запасание за замещение, она сглаживает декабрьский сезонный всплеск, который распадается между четвёртым и первым кварталами, и поглощает лаги складских закупок, приближая измеренное потребление к фактическому расходованию. Сезонность при этом контролируется тремя квартальными индикаторами вместо одиннадцати месячных.

Товарные категории выбраны так, чтобы, с одной стороны, совпадать с акцизными позициями Налогового кодекса, а с другой – не быть чрезмерно узкими. В основной спецификации выделяются пять категорий. Водка и коньяк по объёму берутся по отдельности, но обе относятся к акцизной позиции «крепкий алкоголь крепче 9 процентов». Тихое вино и игристое разделены, что опирается на отмеченную выше неоднородность винной категории и соответствует отдельным акцизным позициям для вин и для игристых вин. Пиво образует пятую категорию и отдельную акцизную позицию. Сидр, пуаре, медовуха, слабоалкогольные напитки, ликёроводочные изделия, плодовая продукция и прочие крепкие напитки исключены из-за малых объёмов, нестабильных определений между периодами и отсутствия сопоставимой цены.

Объёмы в исходных данных заданы в тысячах декалитров за квартал и переводятся в душевое потребление в литрах делением на численность населения. Расходы на категорию получаются умножением цены на душевое потребление, а бюджетная доля категории есть отношение расходов на неё к суммарным расходам на весь алкоголь в данной ячейке регион-квартал; по построению доли суммируются к единице и выступают зависимыми переменными системы. Совокупными расходами в условной системе служат расходы на весь алкоголь на душу, а среднемесячная зарплата используется как прокси дохода и контроль, но не как совокупные расходы. Фактическая описательная статистика по итоговой панели приведена в таблице ниже (цены и расходы даны в реальном выражении, в ценах базового периода).

Категория	**Доля в расходах на алкоголь (средняя)**	**Потребление, л на душу в год**	**Реальная цена, руб. за л**	**Акциз 2021 г., руб. за л продукта**
Пиво	0,551	47,1	146	23,0
Водка	0,247	5,35	584	226,4
Вино	0,100	3,22	389	32,0
Коньяк	0,073	0,75	1205	226,4
Игристое	0,029	1,07	317	41,0

Средняя номинальная зарплата в выборке составляет около 42 200 рублей в месяц, средние расходы на весь алкоголь – около 3 415 рублей на душу в квартал. Проверка правдоподобия по литрам на душу в год соответствует официальной картине легальных продаж. Отдельно стоит отметить, что за рассматриваемый период налоговое давление по категориям распределялось крайне неравномерно: акциз на тихое вино вырос с 10 до 32 рублей за литр, на крепкий алкоголь – примерно на 8 процентов, а на пиво почти не менялся. Эта неравномерность и составляет естественный материал для анализа эффективности действующей структуры.

Приведение исходных данных к панели потребовало нескольких содержательных шагов, которые сведены в один воспроизводимый скрипт, заканчивающийся автоматическими проверками качества. Основная техническая трудность – перевод широких кросс-таблиц Росстата и ФСРАР с многоуровневой шапкой и объединёнными ячейками к длинному формату с восстановлением года и типа напитка. Месячные ряды сводятся к кварталам по-разному в зависимости от природы показателя: потоки, то есть объёмы продаж, суммируются по трём месяцам, уровни, то есть цены и зарплата, усредняются, акциз внутри года для рассматриваемого периода постоянен, а численность населения, публикуемая на 1 января, линейно интерполируется на середины кварталов. Для пива, по которому раздельных объёмов отечественной и импортной продукции нет, а есть только раздельные цены, цена собрана как взвешенное среднее отечественной и импортной цены при фиксированной доле импорта; само значение этой доли вынесено в отдельный столбец, чтобы можно было проверить устойчивость результатов к её изменению. Ставки акцизов сведены к пяти категориям, причём для крепкого алкоголя ставка, заданная в кодексе на литр

безводного спирта, переведена в рубли на литр продукта умножением на крепость; для вина, игристого и пива ставки уже заданы на литр продукта. Названия регионов приведены к единой канонической таблице с обработкой переименований и сложных случаев вроде составных субъектов. Чечня и Ингушетия исключены из-за отсутствия регистрируемых цен, поэтому в итоговой панели 83 региона, а не 85. Наконец, номинальные цены и зарплата дефлированы региональным индексом потребительских цен, так что система работает с реальными относительными ценами и реальными расходами. Итоговая сбалансированная панель насчитывает 83 региона за 20 кварталов по пяти категориям, чего достаточно для устойчивой оценки системы спроса.

Ограничения данных

Итоговый набор данных имеет ряд ограничений. Наиболее существенное связано с ценовым индексом вина и игристого. Объём вина в исходных датасетах задан единой строкой, которая сводит вместе столовое и не столовое виноградное вино, включая крепленое крепостью до 20%, тогда как цена берётся по ряду столового сухого, полусухого и полусладкого вина крепостью до 14%. Иными словами, относительно широкая по содержанию корзина оценивается ценой её более дешёвой части – это типичная для подобных работ проблема удельных стоимостей. Аналогично устроено игристое: его объём включает импортную продукцию, а доступная цена относится только к отечественному игристому. Эти расхождения, как показывает предварительный анализ, и являются главным источником проблем со знаком собственной эластичности вина и игристого, тогда как оценки по пиву, водке и коньяку, на которых держится основной сюжет о замещении, от них не страдают. Эту проблему, впрочем, удаётся частично снять: в исходных данных присутствует неиспользованный ряд цены крепленого вина, что позволяет при необходимости собрать взвешенную винную цену по аналогии с пивом, а для игристого можно показать, что доля импорта в физическом объёме невелика, и тогда отечественная цена остаётся приемлемым приближением. Второе ограничение касается крепкого алкоголя: в системе он представлен только водкой и коньяком, а прочие крепкие напитки, объединённые в исходнике в позицию «другие виды спиртных напитков свыше 9 процентов», и ликёро-водочные изделия исключены из-за нестабильных определений. Это означает, что при повышении акциза на крепкое часть замещения уходит в напитки вне нашей системы и в нелегальный сектор и потому остаётся ненаблюдаемой, из-за чего полная утечка спроса скорее недооценивается, а снижение вреда – переоценивается; этот эффект работает в одну сторону и его направление мы учитываем при интерпретации. Прочие ограничения менее существенны. Доход аппроксимируется среднемесячной зарплатой, а не совокупными расходами домохозяйства, роль которых в условной системе играют расходы на алкоголь. Данные охватывают только легальные продажи, поэтому теневой рынок самогона и контрафакта остаётся за рамками наблюдения, что особенно важно помнить при интерпретации результатов по крепкому алкоголю. Квартальная частота снижает, но не устраняет полностью риск спутать замещение с запасанием впрок, поэтому перекрёстные эластичности трактуются с осторожностью. Наконец, линейная интерполяция населения вносит малую погрешность в знаменатель душевых показателей, незначимую на годовых трендах.

Список литературы

Chetty, R., Looney, A., & Kroft, K. (2009). Salience and taxation: theory and evidence. The American Economic Review, 99(4), 1145–1177.

Deaton, A., & Muellbauer, J. (1980). An almost ideal demand system. The American Economic Review, 70(3), 312–326.

Fogarty, J. (2010). The demand for beer, wine and spirits: a survey of the literature. Journal of Economic Surveys, 24(3), 428–478.

Fogarty, J. (2011). Optimal alcohol taxes for Australia. Working Paper, University of Western Australia.

Goryakin, Y., Roberts, B., & McKee, M. (2015). Price elasticities of alcohol demand: evidence from Russia. The European Journal of Health Economics, 16(2), 185–199.

Griffith, R., O'Connell, M., & Smith, K. (2019). Tax design in the alcohol market. Journal of Public Economics, 172, 20–35.

Jithitikulchai, T. (2011). U.S. alcohol consumption: tax instrumental variables in a quadratic almost ideal demand system. Selected Paper, Agricultural and Applied Economics Association.

Kolosnitsyna, M., & Sukhanova, T. (2023). Price elasticities revisited: the effect of price changes caused by taxation on the amount of alcohol consumed. Applied Econometrics.

Wagenaar, A. C., Salois, M. J., & Komro, K. A. (2009). Effects of beverage alcohol price and tax levels on drinking: a meta-analysis of 1003 estimates from 112 studies. Addiction, 104(2), 179–190.

Yakovlev, E. (2018). Demand for alcohol consumption in Russia and its implication for mortality. American Economic Journal: Applied Economics, 10(1), 106–149.